
FONCTIONS LOCALEMENT ANALYTIQUES SUR $\mathbf{Z}_p$

par

Pierre Colmez & Shanwen Wang

Résumé. — Nous donnons une preuve par dualité du théorème d’Amice sur les coefficients de Mahler des fonctions localement analytiques sur $\mathbf{Z}_p$.

Abstract. — We give a proof by duality of Amice’s result on Mahler coefficients of locally analytic functions on $\mathbf{Z}_p$.

Introduction

Si B est un espace fonctionnel p -adique, complet pour une valuation (par exemple l’espace $\mathcal{C}(X, \mathbf{Q}_p)$ des fonctions continues sur un espace compact X), il est souvent utile d’expliciter des bases orthonormales de B ; l’exemple emblématique étant la base orthonormale de $\mathcal{C}(\mathbf{Z}_p, \mathbf{Q}_p)$ constituée des polynômes binomiaux (Mahler [5]). Un résultat fondamental est le théorème d’Amice [1] décrivant une base orthonormale des fonctions localement analytiques sur $\mathbf{Z}_p$, de rayon d’analyticité fixé. On déduit de ce résultat [2] une description de l’espace des distributions sur $\mathbf{Z}_p$ (dual de l’espace des fonctions localement analytiques). Les résultats d’Amice jouent un grand rôle dans un certain nombre de questions, par exemple l’étude des représentations localement analytiques des groupes de Lie p -adiques [8, 6].

Dans cet article nous donnons une preuve, par dualité, du théorème d’Amice ; cette preuve se ramène à l’étude de l’opérateur ψ sur les enveloppes à puissances divisées partielles de $\mathbf{Z}_p[[T]]$, et est plus fluide que celle par l’approche directe [1, 3].

1. Généralités sur les L -banachs

Soit L une extension finie de $\mathbf{Q}_p$. Soit B un L -banach, i.e. un L -espace vectoriel muni d’une valuation v_B vérifiant $v_B(B) = v_p(L)$, pour laquelle il est complet. On dit que $(e_i)_{i \in \mathbf{N}}$ est une base orthonormale de B si $v_B(e_i) = 0$ pour tout i et si $(x_i)_{i \in \mathbf{N}} \mapsto$

$\sum_{i \in \mathbf{N}} x_i e_i$ est une isométrie de $\ell_0^\infty(\mathbf{N})$ (espace des suites à valeurs dans L , de limite 0) sur B (la condition $v_B(e_i) = 0$ assure que la série converge). De telles bases existent si et seulement si B est séparable (i.e. possède un sous-ensemble dénombrable dense).

Soit B^* le L -dual topologique de B . Alors $v_{B^*}(\mu) := \inf_{x \in B \setminus \{0\}} v_p(\mu(x)) - v_B(x)$ est une valuation sur B^* , mais la topologie naturelle de B^* est plus faible que celle induite par v_{B^*} : on munit la boule unité B_0^* de la topologie de la convergence simple (pour laquelle elle est compacte), et $B^* = \cup_{n \geq 0} p^{-n} B_0^*$ est muni de la topologie de la limite inductive. Ceci fait de B^* un L -smith, et l'application naturelle $B \rightarrow (B^*)^*$ est un isomorphisme de L -espaces vectoriels topologiques. Si $(e_i)_{i \in \mathbf{N}}$ est une base orthonormale de B , la famille duale $(e_i^*)_{i \in \mathbf{N}}$ est une base orthonormale de B^* , i.e. $(x_i)_{i \in \mathbf{N}} \mapsto \sum_{i \in \mathbf{N}} x_i e_i^*$ est un isomorphisme de L -smiths de $\ell^\infty(\mathbf{N})$ (espace des suites bornées à valeurs dans L) sur B^* .

Réciproquement, si $(e_i^*)_{i \in \mathbf{N}}$ est une base orthonormale de B^* , la famille duale $(e_i)_{i \in \mathbf{N}}$ est une base orthonormale de B , ce qui se traduit par : si $x \in B$, alors $\langle e_i^*, x \rangle \rightarrow 0$ et $x = \sum_{i \in \mathbf{N}} \langle e_i^*, x \rangle e_i$. *Pour construire une base orthonormale de B , il suffit donc de construire une base orthonormale de B^* et de prendre sa duale.*

2. Transformée d'Amice et théorème de Mahler

Pour s'échauffer, donnons une preuve, par dualité, du théorème de Mahler [5] selon lequel les polynômes binomiaux forment une base orthonormale des fonctions continues sur $\mathbf{Z}_p$. Cela nous permettra d'introduire deux des ingrédients de la preuve du théorème d'Amice, à savoir la transformée d'Amice et l'opérateur ψ .

La transformée d'Amice d'une mesure.— Soit $\mathcal{C}$ l'espace des $\phi : \mathbf{Z}_p \rightarrow L$ continues ; muni de la valuation $v_{\mathcal{C}}$ définie par $v_{\mathcal{C}}(\phi) = \inf_{x \in \mathbf{Z}_p} v_p(\phi(x))$ (c'est une valuation car $\mathbf{Z}_p$ est compact), c'est un L -banach. On note Mes son dual (espace des mesures sur $\mathbf{Z}_p$).

Comme $\mathbf{Z}_p$ est profini, l'espace LC des fonctions localement constantes est dense dans $\mathcal{C}$. Il s'ensuit que Mes_0 est aussi $\text{Hom}(\text{LC}_0, \mathcal{O}_L)$, où LC_0 est la boule unité de LC. Mais $\text{LC} = \varinjlim_h \text{LC}^{(h)}$, où $\text{LC}^{(h)} = \mathcal{C}(\mathbf{Z}/p^h)$, et donc le dual de $\text{LC}^{(h)}$ est $L[\mathbf{Z}/p^h] \cong L[T]/((1+T)^{p^h} - 1)$ où $a \in \mathbf{Z}$ s'envoie sur $(1+T)^a$; la boule unité correspondant à $\mathcal{O}_L[T]/((1+T)^{p^h} - 1)$. En passant à la limite, on en déduit un isomorphisme $\text{Mes}_0 \cong \mathcal{O}_L[[T]]$, la masse de Dirac δ_a en $a \in \mathbf{Z}_p$ s'envoyant sur $(1+T)^a = \sum_{n \geq 0} \binom{a}{n} T^n$. Si $\mu \in \text{Mes}$, on note A_μ son image dans $\mathcal{O}_L[[T]][\frac{1}{p}]$; c'est la *transformée d'Amice* de μ , et $\mu \mapsto A_\mu$ induit un isomorphisme de L -smiths de Mes sur $\mathcal{O}_L[[T]][\frac{1}{p}]$.

Mais $\binom{a}{n} = \int_{\mathbf{Z}_p} \binom{x}{n} \delta_a$, et donc $A_{\delta_a} = \sum_{n \geq 0} \left(\int_{\mathbf{Z}_p} \binom{x}{n} \delta_a \right) T^n$ et, comme l'espace engendré par les masses de Dirac est dense dans Mes , la formule ci-dessus est valable pour tout μ :

$$A_\mu = \sum_{n \geq 0} \left(\int_{\mathbf{Z}_p} \binom{x}{n} \mu \right) T^n$$

Le théorème de Mahler.— Les T^n forment une base orthonormale de $\mathcal{O}_L[[T]]\left[\frac{1}{p}\right]$. Or T^n est la transformée d'Amice de $(\delta_1 - \delta_0)^{*n}$, et donc les $(\delta_1 - \delta_0)^{*n}$ forment une base orthonormale de Mes. La relation $\binom{x+1}{n} - \binom{x}{n} = \binom{x}{n-1}$ permet de montrer que la base orthonormale de $\mathcal{C}$, duale de la base des $(\delta_1 - \delta_0)^{*n}$, est constituée des $\binom{x}{n}$. Si on définit les *coefficients de Mahler* de ϕ par :

$$a_n(\phi) := \int_{\mathbf{Z}_p} \phi (\delta_1 - \delta_0)^{*n} = \int_{\mathbf{Z}_p} \phi \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \delta_{n-k} \right) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \phi(n-k)$$

on obtient le théorème de Mahler [5] :

Théorème 1. — (Mahler) Si $\phi \in \mathcal{C}$, alors $a_n(\phi) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, $\phi = \sum_{n \geq 0} a_n(\phi) \binom{x}{n}$ et $\phi \mapsto (a_n(\phi))_n$ est une isométrie de $\mathcal{C}$ sur $\ell_0^\infty(\mathbf{N})$.

Exemple 2. — (i) Si $v_p(z) > 0$, alors $x \mapsto (1+z)^x := \sum_{n \geq 0} z^n \binom{x}{n}$ est un caractère continu de $\mathbf{Z}_p$; ses coefficients de Mahler sont $(z^n)_n$.

(ii) Si $z = \zeta - 1$, avec $\zeta \in \mu_{p^\infty}$, le caractère $x \mapsto (1+z)^x = \zeta^x$ est localement constant, et les $x \mapsto \zeta^x$ pour $\zeta \in \mu_{p^\infty}$ forment une base de l'espace des fonctions localement constantes. Par exemple, $\mathbf{1}_{i+p^n\mathbf{Z}_p}(x) = \frac{1}{p^n} \sum_{\zeta \in \mu_{p^n}} \zeta^{-i} \zeta^x$.

L'opérateur ψ .— On dispose d'un certain nombre d'actions naturelles sur l'espace des mesures. Par transport de structure, celles-ci induisent des actions sur $\mathcal{O}_L[[T]]$.

• $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in (\mathbf{Z}_p \setminus \{0\} \times \mathbf{Z}_p)$ agit par $\int_{\mathbf{Z}_p} \phi \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mu = \int_{\mathbf{Z}_p} \phi(ax+b) \mu(x)$. Si $\lambda = \begin{pmatrix} p^k a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mu$, avec $k \geq 0$ et $a \in \mathbf{Z}_p^*$, on a $A_\lambda = (1+T)^b \varphi^k(\sigma_a(A_\mu))$, avec

$$(\varphi(F))(T) = F((1+T)^p - 1) \quad \text{et} \quad (\sigma_a(F))(T) = F((1+T)^a - 1)$$

• On définit $\psi(\mu)$ par $\int_{\mathbf{Z}_p} \phi \psi(\mu) := \int_{p\mathbf{Z}_p} \phi(p^{-1}x) \mu$. Comme $\mathbf{1}_{p\mathbf{Z}_p}(x) = \frac{1}{p} \sum_{\zeta \in \mu_p} \zeta^x$, on a

$$A_{\psi(\mu)} = \psi(A_\mu), \quad \text{avec} \quad (\psi(F))(T) := \varphi^{-1}\left(\frac{1}{p} \sum_{\zeta \in \mu_p} F((1+T)\zeta - 1)\right)$$

Si λ est la restriction $\text{Res}_{i+p^h\mathbf{Z}_p} \mu$ de μ à $i+p^h\mathbf{Z}_p$, avec $h \geq 1$ et $i \in \mathbf{Z}_p$, on a :

$$A_\lambda = (1+T)^i \varphi^h(\psi^h((1+T)^{-i} A_\mu))$$

Les formules pour l'action de $(\mathbf{Z}_p \setminus \{0\} \times \mathbf{Z}_p)$ conservent un sens pour $F \in L[[T]]$ mais celle pour ψ n'a un sens que pour F appartenant au sous-anneau $\mathcal{O}(\frac{1}{p-1})$ des séries convergeant sur $\{z, v_p(z) \geq \frac{1}{p-1}\}$ car $v_p(\zeta - 1) = \frac{1}{p-1}$ si $\zeta^p = 1$ et $\zeta \neq 1$.

3. Le théorème d'Amice

Fonctions localement analytiques sur $\mathbf{Z}_p$.— Si $h \geq 0$, soit $\text{LA}^{(h)}$ l'espace des $\phi : \mathbf{Z}_p \rightarrow L$, analytiques sur $i+p^h\mathbf{Z}_p$ pour tout $i \in \mathbf{Z}_p$ (ou, de manière équivalente, pour $i \in \{0, 1, \dots, p^h - 1\}$). En particulier, $\text{LA}^{(0)}$ est l'espace des fonctions de la forme $\phi(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$, avec $a_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$; muni de la valuation $v^{(0)}$ définie par $v^{(0)}(\phi) = \inf_{n \geq 0} v_p(a_n)$, $\text{LA}^{(0)}$ est un banach, et les x^n , pour $n \geq 0$, en forment une

base orthonormale. Comme la matrice de passage des $n! \binom{x}{n}$ aux x^n est à coefficients dans $\mathbf{Z}_p$, triangulaire avec des 1 sur la diagonale, les $n! \binom{x}{n}$ forment aussi une base orthonormale de $\mathrm{LA}^{(0)}$. Le th. 4 ci-dessous généralise ce résultat à $\mathrm{LA}^{(h)}$.

Exemple 3. — (i) Si $v_p(z) > \frac{1}{p-1}$, alors $x \mapsto (1+z)^x$ est élément de $\mathrm{LA}^{(0)}$.

(ii) Si $h \geq 1$ et si $v_p(z) > \frac{1}{(p-1)p^h}$, alors $x \mapsto (1+z)^x$ est élément de $\mathrm{LA}^{(h)}$.

Démonstration. — On a $(1+z)^x = \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!} n! \binom{x}{n}$ et le (i) résulte de ce que les $n! \binom{x}{n}$ forment une base orthonormale de $\mathrm{LA}^{(0)}$ et $(1) v_p\left(\frac{z^n}{n!}\right) \geq \left(v_p(z) - \frac{1}{p-1}\right)n \rightarrow +\infty$.

Pour prouver le (ii), il suffit de prouver que la restriction de $x \mapsto (1+a)^x$ est analytique sur $p^h \mathbf{Z}_p$ (l'analyticité de sa restriction à $i + p^h \mathbf{Z}_p$ en découle immédiatement). Ceci est équivalent à ce que $x \mapsto (1+a)^{p^h x}$ soit analytique sur $\mathbf{Z}_p$. Or cela suit du (i) et de ce que $v_p((1+a)^{p^h} - 1) \geq \inf(1, p^h v_p(a)) > \frac{1}{p-1}$ si $v_p(a) > \frac{1}{(p-1)p^h}$. $\square$

Maintenant, $\phi \in \mathrm{LA}^{(h)}$ s'écrit, de manière unique, $\phi(x) = \sum_{i=0}^{p^h-1} \mathbf{1}_{i+p^h \mathbf{Z}_p} \phi_i\left(\frac{x-i}{p^h}\right)$, avec $\phi_i \in \mathrm{LA}^{(0)}$. D'où un isomorphisme $(\mathrm{LA}^{(0)})^{\oplus p^h} \xrightarrow{\sim} \mathrm{LA}^{(h)}$, et on munit $\mathrm{LA}^{(h)}$ de la valuation $v^{(h)}$ telle que cet isomorphisme soit une isométrie. Alors $\mathrm{LA}^{(h)}$, muni de $v^{(h)}$, est un L -banach; notons $\mathcal{D}^{(h)}$ son L -dual et $\mathcal{D}_0^{(h)}$ la boule unité de ce L -smith.

Notre but est de donner une preuve du résultat suivant d'Amice [1, 2], par dualité.

Théorème 4. — (Amice) Les $\lfloor \frac{n}{p^h} \rfloor! \binom{x}{n}$ forment une base orthonormale de $\mathrm{LA}^{(h)}$.

La preuve demande un peu de préparation; elle repose sur le lemme 5 ci-dessous.

L'action de ψ sur les puissances divisées. — Si $h \geq 0$, soit $\mathcal{O}_L[T]^{(h)} \subset L[[T]]$ l'ensemble des $\sum_{n \geq 0} a_n \frac{T^n}{[n/p^h]!}$, avec $a_n \in \mathcal{O}_L$ pour tout n . Alors $\mathcal{O}_L[T]^{(h)}$ est un sous-anneau (2) de $L[[T]]$. Remarquons que, si $h \geq 1$, alors $(3) \mathcal{O}_L[T]^{(h)} \subset \mathcal{O}(\frac{1}{p-1})$, et donc $\mathcal{O}_L[T]^{(h)}$ est inclus dans le domaine de définition de ψ .

Lemme 5. — Si $k \geq 0$, on a

$$\varphi(\mathcal{O}_L[T]^{(k)}) \subset \mathcal{O}_L[T]^{(k+1)} \quad \text{et} \quad \psi(\mathcal{O}_L[T]^{(k+1)}) \subset \mathcal{O}_L[T]^{(k)}$$

Démonstration. — $\mathcal{O}_L[T]^{(k)}$ est le complété de l'enveloppe à puissances divisées de $\mathcal{O}_L[T]$ relativement à l'idéal (T^{p^k}) ou à l'idéal (p, T^{p^k}) (car p a des puissances divisées) ou encore $(\varphi^k(T))$ (car $\varphi^k(T) - T^{p^k} \in (p)$).

Soit $s_r := v_p(p^r!) = \frac{p^r-1}{p-1}$; on a $s_{r+1} = ps_r + 1$, et $v_p(m!) = \sum_{j \geq 0} i_j(m) s_j$ si $m = \sum_{j \geq 0} i_j(m) p^j$ est le développement de m en base p (reformulation de la note 1).

On écrit $n = p^k b(n) + r(n)$, avec $b(n) = \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor$ et $0 \leq r(n) \leq p^k - 1$. Alors

1. Si $N = a_0 + pa_1 + \dots + p^r a_r$ avec $a_i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, on a $v_p(N!) = \frac{N-S(N)}{p-1}$, avec $S(N) := a_0 + a_1 + \dots + a_r$.

2. Complété " I -adique" de l'enveloppe à puissances divisées de $\mathcal{O}_L[T]$ relativement à $I := (p, T^{p^h})$.

3. De fait, si $F \in \mathcal{O}_L[T]^{(h)}$, alors F converge sur la boule ouverte $\{v_p(z) > \frac{1}{(p-1)p^h}\}$.

$$(a_n)_{n \geq 0} \mapsto \sum_{n \geq 0} \left(a_n T^{r(n)} \cdot \prod_{j \geq 0} \left(\frac{\varphi^k(T)^{p^j}}{p^{s_j}} \right)^{i_j(b(n))} \right)$$

est un isomorphisme de $\mathcal{O}_L$ -modules de $\mathcal{O}_L^{\mathbf{N}}$ sur $\mathcal{O}_L[T]^{(k)}$: la matrice de passage des $\frac{T^n}{b(n)!}$ aux $T^{r(n)} \cdot \prod_{j \geq 0} (p^{-s_j} T^{p^{k+j}})^{i_j(b(n))}$ est diagonale à coefficients diagonaux inversibles dans $\mathbf{Z}_p$ d'après la formule ci-dessus pour $v_p(m!)$; la matrice de passage des $T^{r(n)} \cdot \prod_{j \geq 0} (p^{-s_j} T^{p^{k+j}})^{i_j(b(n))}$ aux $T^{r(n)} \cdot \prod_{j \geq 0} (p^{-s_j} \varphi^k(T)^{p^j})^{i_j(b(n))}$ est triangulaire à coefficients dans $\mathbf{Z}_p$, avec des 1 sur la diagonale.

Le résultat s'en déduit facilement (en utilisant le fait que $\psi(x\varphi(y)) = \psi(x)y$ pour le cas de ψ). $\square$

Preuve du th. 4.— On prouve le résultat par récurrence sur h ; il est immédiat pour $h = 0$, comme expliqué ci-dessus.

Compte-tenu de la dualité entre les $(T^n)_{n \in \mathbf{N}}$ et les $(\binom{x}{n})_{n \in \mathbf{N}}$, et de ce que les $T^n / \lfloor \frac{n}{p^h} \rfloor !$ forment, par construction, une base orthonormale du L -smith $\mathcal{O}_L[T]^{(h)}[\frac{1}{p}]$, l'énoncé du théorème équivaut, par dualité, à ce que $\mu \mapsto A_\mu$ induise un isomorphisme $\mathcal{D}_0^{(h)} \cong \mathcal{O}_L[T]^{(h)}$. On suppose donc que $h \geq 1$ et que $\mathcal{D}_0^{(h-1)} \cong \mathcal{O}_L[T]^{(h-1)}$.

Maintenant, $(\phi_0, \dots, \phi_{p-1}) \mapsto \phi := \sum_{i=0}^{p-1} \mathbf{1}_{i+p\mathbf{Z}_p} \phi_i \left(\frac{x-i}{p} \right)$ induit une isométrie $(\text{LA}^{(h-1)})^{\oplus p} \xrightarrow{\sim} \text{LA}^{(h)}$. Par dualité, cela fournit un isomorphisme de smiths et de leurs boules unités $\mathcal{D}_0^{(h)} \cong (\mathcal{D}_0^{(h-1)})^{\oplus p}$ dont l'inverse est

$$(\mu_0, \dots, \mu_{p-1}) \mapsto \mu := \sum_{i=0}^{p-1} \binom{p-i}{0} \mu_i$$

On en déduit, par récurrence sur h , que les masses de Dirac (aux entiers ≥ 0) engendrent un sous-espace dense de $\mathcal{D}^{(h)}$: pour $h = 0$, cela se déduit de ce que les T^n engendrent un sous-espace dense de $\mathcal{O}_L[T]^{(h)}[\frac{1}{p}]$, et de ce que T^n est la transformée d'Amice de $(\delta_1 - \delta_0)^{*n}$ qui est une combinaison linéaire de masses de Dirac aux entiers ≥ 0 .

En termes de transformées d'Amice, l'isomorphisme ci-dessus devient

$$A_\mu = \sum_{i=0}^{p-1} (1+T)^i \varphi(A_{\mu_i})$$

Il résulte de la première inclusion du lemme 5 que $A_\mu \in \mathcal{O}_L[T]^{(h)}[\frac{1}{p}]$; il résulte de la densité de l'espace engendré par les masses de Dirac que $A_{\mu_i} = \psi((1+T)^{-i} A_\mu)$ (la formule est immédiate pour une masse de Dirac). On est donc ramené à prouver que

$$A_\mu \in \mathcal{O}_L[T]^{(h)} \iff A_{\mu_i} \in \mathcal{O}_L[T]^{(h-1)} \text{ pour tout } i.$$

Cela résulte du lemme 5.

Remarque 6. — (i) Soit $\text{LA} := \varinjlim_h \text{LA}^{(h)}$ l'espace des fonctions localement analytiques sur $\mathbf{Z}_p$, et soit $\mathcal{D}$ son dual (espace des distributions). Il résulte de la preuve ci-dessus que la transformée d'Amice induit un isomorphisme $\mathcal{D} \simeq \varprojlim_h \mathcal{O}_L[T]^{(h)}[\frac{1}{p}]$, ce qui identifie $\mathcal{D}$ à l'espace des fonctions analytiques sur la boule unité ouverte [2].

(ii) La stratégie ci-dessus permet de retrouver [4, § 2.3] les résultats de Schneider-Teitelbaum [7] concernant l'espace $\text{LA}(\mathcal{O}_F, \mathbf{C}_p)$ des fonctions localement analytiques

sur $\mathcal{O}_F$, si $[F : \mathbf{Q}_p] < \infty$. Par contre, il semble difficile d'en extraire la construction d'une base orthonormale de $\mathrm{LA}^{(h)}(\mathcal{O}_F, \mathbf{C}_p)$ ayant de bonnes propriétés, si $F \neq \mathbf{Q}_p$.

Remerciements. — Nous remercions les rapporteurs pour leurs commentaires.

Références

- [1] Y. AMICE, Interpolation p -adique, Bull. SMF **92** (1964), 117–180. 1, 4
- [2] Y. AMICE, Duals, *Proc. of a conf. on p -adic analysis* (Nijmegen 1978), 1–15, Nijmegen, Math. Institut Katholische Univ., 1978. 1, 4, 5
- [3] P. COLMEZ, Fonctions d'une variable p -adique, Astérisque **330** (2010), 13–59. 1
- [4] P. COLMEZ, Représentations localement analytiques de $\mathrm{GL}_2(\mathbf{Q}_p)$ et (φ, Γ) -modules, Representation Theory **20** (2016), 187–248. 5
- [5] K. MAHLER, An interpolation series for continuous functions of a p -adic variable, J. reine angew. Math. **199** (1958), 23–34. 1, 2, 3
- [6] J. RODRIGUES JACINTO, J. E. RODRÍGUEZ CAMARGO, Solid locally analytic representations of p -adic Lie groups, Representation Theory **26** (2022), 962–1024. 1
- [7] P. SCHNEIDER, J. TEITELBAUM, p -adic Fourier theory, Doc. Math. **6** (2001), 447–481. 5
- [8] P. SCHNEIDER, J. TEITELBAUM, Locally analytic distributions and p -adic representation theory, with applications to GL_2 , J. AMS **15** (2002), 443–468. 1

PIERRE COLMEZ, C.N.R.S., IMJ-PRG, Sorbonne Université, 4 place Jussieu, 75005 Paris, France
E-mail : pierre.colmez@imj-prg.fr

SHANWEN WANG, School of mathematics, Renmin University of China, 59 ZhongGuanCun Street, 100872 Beijing, P.R. China • *E-mail* : s_wang@ruc.edu.cn